

3.8~3.10

3.8 The Tangent Function / 正切函数

1. 推导

Step 1: 从正切函数的比值设定出发，设 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。这种设定代表了单位圆上终边与原点连线的斜率。

Step 2: 寻找函数的零点。令分子 $\sin \theta = 0$ ，解得 $\theta = \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

Step 3: 寻找函数的无定义点。令分母 $\cos \theta = 0$ ，解得 $\theta = \frac{\pi}{2} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$)。此处图像产生断裂，形成垂直渐近线。

Step 4: 测试周期性。计算 $\theta + \pi$ 处的函数值： $\tan(\theta + \pi) = \frac{\sin(\theta + \pi)}{\cos(\theta + \pi)}$ 。

Step 5: 应用正弦和余弦的变换性质。转动半圈后，分子变为 $-\sin \theta$ ，分母变为 $-\cos \theta$ ，得出比值为 $\frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} = \tan \theta$ 。

$$\text{Period of } \tan \theta = \pi$$

2. 性质总结

性质名称 / Property Name	基础函数 $y = \tan \theta$	一般变换 $y = a \tan(b(\theta - c)) + d$
定义域 / Domain	$\theta \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$b(\theta - c) \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$
值域 / Range	$(-\infty, \infty)$	$(-\infty, \infty)$
周期 / Period	π	$\frac{\pi}{ b }$
垂直渐近线 / Vertical Asymptotes	$\theta = \frac{\pi}{2} + \pi k$	$\theta = c + \frac{\pi}{2 b } + \frac{\pi}{ b }k$

3. 例题

例题 1 / Example 1

题目：Find the exact value of $\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right)$. / 求 $\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的精确值。

分析：先确定角度所在的象限以判定符号，再利用参考角计算数值。

解答：

判断所在象限： $\frac{5\pi}{3}$ 位于第四象限，在第四象限中正切值为负。

寻找参考角：用 2π 减去原角度， $2\pi - \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$ 。

计算参考角数值： $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 。

结合符号：得出最终结果。

答案： $\boxed{-\sqrt{3}}$

例题 2 / Example 2

题目：Determine the equations of the vertical asymptotes for the function

$f(x) = 3 \tan(2x - \pi)$ on the interval $[0, \pi]$. / 求函数 $f(x) = 3 \tan(2x - \pi)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的所有垂直渐近线方程。

分析：遇到变换后的正切函数，直接将整个内部表达式令为基础正切函数的渐近线通式，解出 x 后再筛选区间内的值。

解答：

设定通式：令内部表达式 $2x - \pi = \frac{\pi}{2} + \pi k$ 。

移项求解 x ：两边同加 π ，得到 $2x = \frac{3\pi}{2} + \pi k$ 。

化简通式：两边同除以 2，得到 $x = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$ 。

代入 k 值筛选：代入 $k = -1$ ，得 $x = \frac{\pi}{4}$ 。代入 $k = 0$ ，得 $x = \frac{3\pi}{4}$ 。代入 $k = 1$ ，得 $\frac{5\pi}{4}$ （超出给定区间）。

答案： $\boxed{x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}}$

3.9 Inverse Trigonometric Functions / 反三角函数

1. 推导

Step 1: 观察基础函数 $y = \sin x$ 的图像。该函数在整个实数轴上波动，不满足一对一函数的条件，无法直接求逆。

Step 2: 选取包含原点且严格单调递增的一段连续区间作为限制定义域，即 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

Step 3: 在此限制区间内，函数值域为 $[-1, 1]$ ，函数通过水平线测试，存在唯一的反函数。

Step 4: 根据反函数的运算规则，交换原限制函数的定义域与值域。

Step 5: 得到 $y = \arcsin x$ 的定义域为 $[-1, 1]$ ，值域（即主值区间）为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

Range of $\arcsin x$ is $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

2. 性质总结

函数 / Function	定义域 / Domain	值域 (主值区间) / Range
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

函数 / Function	定义域 / Domain	值域 (主值区间) / Range
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$(-\infty, \infty)$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

3. 例题

例题 1 / Example 1

题目：Evaluate exactly: $\arccos(-\frac{1}{2})$. / 精确求值： $\arccos(-\frac{1}{2})$ 。

分析：寻找一个在主值区间 $[0, \pi]$ 内，其余弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的角度。

解答：

判断象限：输入值为负数，根据 $\arccos$ 的主值区间，结果必然落在第二象限。

寻找参考角：使得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 的锐角参考角为 $\frac{\pi}{3}$ 。

计算真实角度：用 π 减去参考角， $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

答案： $\boxed{\frac{2\pi}{3}}$

例题 2 / Example 2

题目：Find the exact value of $\sin(\arctan(-\frac{4}{3}))$. / 求 $\sin(\arctan(-\frac{4}{3}))$ 的精确值。

分析：内层是一个反三角函数，代表一个特定的角度；外层求该角度的正弦值。跳过角度计算，直接利用直角三角形的边长关系。

解答：

变量替换：设 $\theta = \arctan(-\frac{4}{3})$ 。

锁定象限：根据 $\arctan$ 的主值区间，负输入意味着 θ 位于第四象限，且 $\tan \theta = -\frac{4}{3}$ 。

构建三角形：在第四象限构造直角三角形。纵向对边设为 -4 （因为 y 为负），横向邻边设为 3 。

计算斜边：根据勾股定理，斜边 $r = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$ 。

计算正弦：正弦值为对边除以斜边，即 $\sin \theta = \frac{-4}{5}$ 。

答案： $\boxed{-\frac{4}{5}}$

3.10 Trigonometric Equations and Inequalities / 三角方程与不等式

1. 推导

Step 1: 考虑基础的余弦方程 $\cos x = k$ (假设 $0 < k < 1$)。

Step 2: 利用反三角函数, 求出位于第一象限的主解 $x_1 = \arccos k$ 。

Step 3: 根据余弦函数在 x 轴上方的对称性, 第四象限存在另一个使得余弦值同为 k 的解, 记为 $x_2 = 2\pi - \arccos k$, 也可等价写为 $-\arccos k$ 。

Step 4: 余弦函数的周期为 2π , 将第一个解加上周期的整数倍得到通解分支一:
 $x = \arccos k + 2\pi n$ 。

Step 5: 将第二个解也加上周期的整数倍, 合并正负号, 写出通解形式。

$$x = \pm \arccos k + 2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

2. 性质总结

方程形式 / Equation	特解 (一个周期内) / Principal Solutions	通解 / General Solution ($n \in \mathbb{Z}$)
$\sin x = k$	$x_1, \pi - x_1$	$x_1 + 2\pi n$ 或 $(\pi - x_1) + 2\pi n$
$\cos x = k$	$x_1, 2\pi - x_1$	$\pm x_1 + 2\pi n$
$\tan x = k$	x_1	$x_1 + \pi n$

3. 例题

例题 1 / Example 1

题目: Find all solutions to the equation $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$ on the interval $[0, 2\pi)$. / 在区间 $[0, 2\pi)$ 内求方程 $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$ 的所有解。

分析: 方程中包含两种不同的三角函数。需要先利用毕达哥拉斯恒等式统一函数名称, 然后再求解。

解答:

统一函数: 将 $\sin^2 x$ 替换为 $(1 - \cos^2 x)$, 代入原方程得 $\cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 0$ 。

合并同类项: 化简得到 $2\cos^2 x - 1 = 0$ 。

隔离平方项: $2\cos^2 x = 1 \implies \cos^2 x = \frac{1}{2}$ 。

开平方: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

寻找象限角: 在 $[0, 2\pi)$ 内, 余弦为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的解为 $\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$; 余弦为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的解为 $\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 。

答案: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

例题 2 / Example 2

题目: Solve the inequality $\sqrt{3}\tan x - 1 > 0$ on the interval $[0, \pi]$. / 在区间 $[0, \pi]$ 内解不等式 $\sqrt{3}\tan x - 1 > 0$ 。

分析: 先将不等式化为等式寻找临界点, 同时必须找出原函数无定义的渐近线位置作为断点。利用这些点将区间分段后测试。

解答:

求临界点: 令 $\sqrt{3}\tan x - 1 = 0$, 得到 $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。在 $[0, \pi]$ 内解得 $x = \frac{\pi}{6}$ 。

找渐近线断点: $\tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处存在垂直渐近线。

切分区间: 目标区间被分为了 $[0, \frac{\pi}{6})$, $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$, 和 $(\frac{\pi}{2}, \pi]$ 。

判定符号: 原不等式等价于 $\tan x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。根据正切函数图像, 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 之间函数值持续增加且大于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。越过渐近线后函数值为负, 不满足条件。

答案: $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$